**Integrantes:** Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

## 1. TÍTULO

**Denominación del Entregable:** Catálogo de Reglas de Negocio Institucionales y Motor de Validation Gates (EDT 1.5)

## 2. INTRODUCCIÓN

La confiabilidad y rigor del sistema **SIGE** radica en su capacidad para garantizar el cumplimiento normativo institucional del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). En este documento se especifican formalmente las **Reglas de Negocio (RN)** y la arquitectura de compuertas secuenciales (**Validation Gates**) implementadas de forma determinista en cliente (React + Zod) y servidor (Node.js + Express v5 con middlewares modulares de validación y PostgreSQL 18) que impiden el avance, guardado o envío de documentos con inconsistencias aritméticas o documentales.

## 3. OBJETIVO

### 3.1. Objetivo General

Formalizar y parametrizar las reglas de negocio institucionales y compuertas de validación deterministas que rigen los flujos de estado, cálculo de ponderaciones, carga obligatoria de evidencias y firmas digitales en SIGE.

### 3.2. Objetivos Específicos

1. Especificar las 9 reglas de negocio deterministas del SGC con sus formulaciones matemáticas y validaciones en middlewares de Express (v5).
2. Definir los 4 Validation Gates secuenciales: Gate 1 (Estructura), Gate 2 (Evidencias MinIO), Gate 3 (Ponderación 100 %) y Gate 4 (Firma Previa Válida).
3. Modelar el diagrama de flujo determinista de compuertas lógicas.

## 4. ALCANCE

### 4.1. Límites de Aplicación (In-Scope)

- Aplica a todos los documentos generados bajo los formatos P7-T1 (Plan de Trabajo) y P7-T2 (Informe de Cumplimiento) en la FISEI.
- Validación reactiva en frontend (React + Zod) y validación estricta transaccional en backend (Node.js + Express v5 y PostgreSQL 18).

### 4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- No aplica a resoluciones disciplinarias o trámites ajenos a planes e informes académicos.

## 5. DEFINICIONES

- **Validation Gate (VG):** Compuerta lógica evaluada por el backend que bloquea el cambio de estado si alguna precondición falla.
- **Regla de Negocio (RN):** Restricción imperativa que condiciona la estructura, cálculos o transiciones de datos del sistema.
- **Payload Tampering Protection:** Mecanismo de seguridad que rechaza valores enviados por el cliente para campos que deben ser generados exclusivamente por el servidor.
- **Inmutabilidad:** Condición de un registro que impide cualquier modificación posterior una vez legalizado.

## 6. RESPONSABILIDADES

| **Integrante** | Rol en el Entregable | Responsabilidad Específica |
|---|---|---|
| **Steeven Toala** | Líder de Proyecto / Arquitecto | Diseño de compuertas lógicas y orquestación del flujo de validación. |
| **Nixon Hurtado** | Backend / DBA | Implementación de las reglas en middlewares de Express (v5) y restricciones en PostgreSQL 18. |
| **Ing. Paulo Torres** | Docente Tutor | Validación de correspondencia normativa con los estándares del SGC de la UTA. |

Tabla 1: Matriz de Responsabilidades del Entregable EDT 1.5.

## 7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Reglamento de Régimen Académico CES:** Parámetros de dedicación horaria y cumplimiento de actividades docentes.
- **Norma ISO 9001:2015:** Cláusula 8.5.1 (Control de la producción y de la provisión del servicio).
- **Manual del SGC - FISEI UTA:** Criterios de evaluación y ponderación de matrices de trabajo.

## 8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Los **Validation Gates** (Compuertas de Validación Deterministas) evalúan precondiciones y postcondiciones en cada transición de estado:

- **Gate 1 (Matriz Completa):** Comprueba que cada fila de la matriz de actividades contenga todos los campos obligatorios antes de permitir la adición de una nueva fila o el avance de fase.
- **Gate 2 (Evidencias en MinIO):** Bloquea el envío al comité si existen actividades con porcentaje de avance mayor al 0 % sin archivos probatorios cargados en MinIO.
- **Gate 3 (Suma de Ponderación = 100 %):** Verifica que la sumatoria total de ponderaciones de las actividades equivalga estrictamente al 100,0 %.
- **Gate 4 (Firma Previa Válida en Cascada):** Impide que una instancia superior (Coordinador de Área o Carrera) estampe su firma electrónica si la instancia predecesora no ha firmado válidamente.

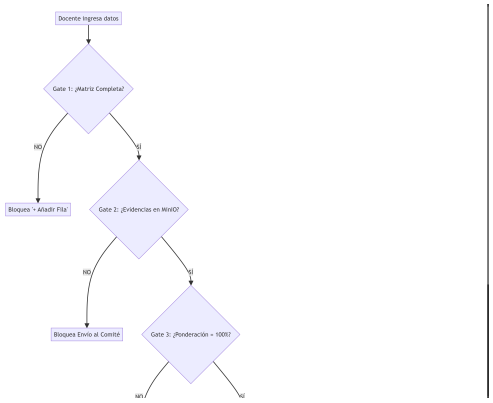



Figura 1: Arquitectura Secuencial de Validation Gates en el Flujo Documental SIGE.

## 9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

### 9.1. RN-01: Fechas Autogeneradas e Inmutables

- **Descripción:** Las fechas de emisión, registro y marcas temporales de cambios son generadas exclusivamente por el reloj del servidor (`DateTime.UtcNow`).
- **Comportamiento:** En la interfaz de usuario, estos campos se renderizan en modo solo lectura (`readonly`). No se acepta ningún valor de fecha de emisión enviado desde el cuerpo de la petición HTTP (*Payload tampering protection*).

### 9.2. RN-02: Detección Automática del Período Académico

- **Descripción:** El sistema identifica el período académico oficial vigente según el calendario institucional:

$$\text{Período} = \begin{cases} \text{Julio } [Año] - \text{Diciembre } [Año] & \text{si Mes} \in [7,12] \\ \text{Enero } [Año] - \text{Junio } [Año] & \text{si Mes} \in [1,6] \end{cases}$$

- **Comportamiento:** El usuario no puede modificar el período para evitar asimetrías en las auditorías semestrales.

### 9.3. RN-03: Llenado Estricto de Matriz Fila por Fila

- **En el Plan de Trabajo (`UTA-SGC-A-2-1-P7-T1`):** Para habilitar la fila $N+1$, la fila $N$ debe satisfacer la condición lógica:

$$\text{FilaVálida}(N) = (\text{Actividad} \neq \emptyset) \wedge (\text{Desde} \leq \text{Hasta}) \wedge (\text{Responsable} \neq \emptyset) \wedge (\text{Recursos} \neq \emptyset) \wedge (\text{Medios} \neq \emptyset)$$

- **En el Informe de Cumplimiento (`UTA-SGC-A-2-1-P7-T2`):**

$$\text{FilaInformeVálida}(N) = (\text{Actividad} \neq \emptyset) \wedge (\text{MedioVerificación} \neq \emptyset) \wedge (\text{Avance} \in [0,100]) \wedge (\text{Avance} < 100$$

- **Comportamiento:** El botón `[+ Añadir Fila]` permanece deshabilitado hasta que la condición se evalúa como verdadera.

### 9.4. RN-04: Obligatoriedad de Medios de Verificación en MinIO S3

- **Descripción:** Ninguna actividad puede registrar un avance porcentual superior al 0% si no tiene adjunto al menos un archivo de verificación cargado en el bucket de MinIO.
- **Validación Backend (Middleware Modular Express v5):**

```
// backend/src/modules/reports/report.validation.js
export const validateReportEvidences = (req, res, next) => {
  const { actividades } = req.body;
  for (const act of actividades) {
    if (act.porcentajeAvance > 0 && (!act.evidencias || act.evidencias.
       length === 0)) {
      return res.status(400).json({
        status: 'error',
        message: 'Toda actividad con avance mayor a 0% requiere
           evidencia cargada en MinIO.'
```

```
      });
    }
  }
  next();
};
```

### 9.5. RN-05: Justificación Obligatoria de Desvío ($< 100\,\%$)

- **Descripción:** Toda actividad cuyo avance no alcance el $100\,\%$ debe justificar la causa del retraso o reprogramación en el campo de observaciones.
- **Validación Backend (Middleware Modular Express v5):**

```
// backend/src/modules/reports/report.validation.js
export const validateReportDeviations = (req, res, next) => {
  const { actividades } = req.body;
  for (const act of actividades) {
    if (act.porcentajeAvance < 100 && (!act.observaciones || act.
        observaciones.trim().length < 10)) {
      return res.status(400).json({
        status: 'error',
        message: 'Actividades con avance < 100% deben incluir
            justificacion de al menos 10 caracteres.'
      });
    }
  }
  next();
};
```

### 9.6. RN-06: Validación de Suma Ponderada Total ($100{,}0\,\%$)

- **Descripción:** La sumatoria de las ponderaciones asignadas a las actividades del Plan de Trabajo debe totalizar exactamente el $100\,\%$:

$$\sum_{i=1}^{k} \text{Ponderación}_i = 100{,}0\,\%$$

### 9.7. RN-07: Flujo Secuencial de Firmas sin Omisión de Pasos

- **Descripción:** El orden de firmas en cascada es estricto e inviolable:

  Firma 1 (Docente Elaborador) $\longrightarrow$ Firma 2 (Coordinador de Área) $\longrightarrow$ Firma 3 (Coordinador de Carrera)

- **Comportamiento:** El endpoint de firma del Revisor rechaza solicitudes si no existe la firma del Elaborador. El endpoint del Validador rechaza si falta la del Revisor.

### 9.8. RN-08: Gestión de Rechazos y Versionado Automático

- **Descripción:** Al emitir un dictamen de rechazo o devolución por parte del Revisor o Validador:

  1. Es obligatorio registrar la observación granular justificando el rechazo.
  2. El estado del documento cambia automáticamente a `OBSERVADO_DEVUELTO`.
  3. El sistema crea una nueva entrada en el historial incrementando la versión (`V01` $\rightarrow$ `V02`).
  4. Se notifica automáticamente al docente elaborador por correo institucional (SMTP).

### 9.9. RN-09: Registro Inmutable de Auditoría

- **Descripción:** Toda transición de estado, firmado digital o carga de evidencias genera un registro en la tabla de auditoría con: `UsuarioId`, `Rol`, `AccionRealizada`, `DireccionIP`, `Timestamp` y `HashSHA256` del contenido generado.

## 10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

| ACCIÓN | NOMBRE Y CARGO | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Elaborado por:** | Heidi Villavicencio<br>Analista de Requisitos / UI-UX |  | 21/08/2026 |
| **Revisado por:** | Steeven Toala<br>Líder de Proyecto / Arquitecto |  | 21/08/2026 |
| **Aprobado por:** | Ing. Paulo Torres, Mg.<br>Docente Evaluador – Gestión Proyectos | [ PENDIENTE DE APROBACIÓN ] | **Pendiente** |

## 11. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Descripción del cambio | Responsable del cambio | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Especificación formal de reglas de negocio RN-01 a RN-09 y motor de validation gates / Pendiente de revisión | Steeven Toala | **Pendiente de Revisión** |

## 12. ANEXOS

### Anexo 1: Middlewares Modulares en Express (v5) para Validation Gates

Cadena de middlewares en Node.js + Express (v5) que intercepta las peticiones HTTP y evalúa de forma determinista las compuertas de validación de esquemas y reglas de negocio antes de la persistencia en PostgreSQL 18.